

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 15

Gabriela piensa organizar una fiesta para celebrar la apertura de su nuevo restaurante y tiene el siguiente plan para conformar el menú que desea ofrecer a sus invitados:

Plan: ofrecer 2 opciones de entrada, 4 opciones de plato fuerte, 3 opciones de postre y 4 opciones de dulces de regalo.

¿Cuántos diferentes menús tienen los invitados para elegir en la fiesta?

- A. 24
 - B. 13
 - C. 96
 - D. 52
-

Análisis detallado del problema

Identificamos los elementos clave del problema: - 2 opciones de entrada - 4 opciones de plato fuerte - 3 opciones de postre - 4 opciones de dulces de regalo

Desarrollo Matemático

1. Estrategia de Solución

Para encontrar el total de menús diferentes posibles, debemos aplicar el principio multiplicativo de conteo, ya que: - Cada menú completo se forma seleccionando una opción de cada categoría - Las selecciones son independientes entre sí

2. Aplicación del Principio Multiplicativo

Total de menús = entradas $\times$ platos fuertes $\times$ postres $\times$ dulces

Sustituyendo los valores:

$$\text{Total} = 2 \times 4 \times 3 \times 4$$

$$\text{Total} = 96$$

3. Verificación Lógica

- Cada invitado debe elegir:
 - Una de las 2 entradas
 - Uno de los 4 platos fuertes
 - Uno de los 3 postres
 - Uno de los 4 dulces de regalo

Conclusión

La respuesta correcta es C. 96 menús diferentes.

Justificación:

El resultado de 96 menús diferentes se obtiene porque cada invitado puede hacer su selección de manera independiente para cada categoría, y el principio multiplicativo nos permite calcular todas las combinaciones posibles mediante la multiplicación de las opciones disponibles en cada categoría.

Validación de Otras Opciones:

- A. 24: Este número es muy pequeño y no considera todas las combinaciones posibles
 - B. 13: Este número es arbitrario y no refleja ninguna combinación lógica
 - D. 52: Este número es inferior al total real de combinaciones posibles
-

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-15, según SABER 11 ICFES